



Ministerio de Educación  
Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Villa María

## PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA Planificación Ciclo lectivo 2025

| Datos administrativos de la asignatura                                                   |                                            |                                                   |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamento:                                                                            | Materias Básicas                           | Carrera                                           | Ingenierías:<br>Electrónica<br>(1° Cuat.)<br>Química<br>(1° Cuat.)<br>Mecánica (Anual)<br>Sistemas<br>(2° Cuat.) |
| Plan                                                                                     | 2023                                       | RTF                                               | 4                                                                                                                |
| Asignatura:                                                                              | Probabilidad y Estadística                 |                                                   |                                                                                                                  |
| Nivel de la carrera                                                                      | II-III                                     | Duración                                          | Cuatrimstral –<br>Anual                                                                                          |
| Bloque Curricular:                                                                       | Ciencias Básicas de la Ingeniería          |                                                   |                                                                                                                  |
| Área                                                                                     | Matemática                                 | Modalidad                                         | Presencial                                                                                                       |
| Horas cátedra semanal:                                                                   | 6 horas                                    | Horas reloj total:                                | 96 horas                                                                                                         |
| Carga horaria no presencial<br>semanal (si<br>correspondiese)                            | _____                                      | % horas no<br>presenciales (si<br>correspondiese) | _____                                                                                                            |
| Profesor/es<br>Titular/Asociado/Adjunto:                                                 | Esp. Ing. Sergio A. Tovo                   | Dedicación:                                       | 2(dos)                                                                                                           |
| Responsable del desarrollo<br>integrador de lo conceptual<br>de la practica experimental | Ing. Romina Verdoia<br>Prof. Daniela Arias | Dedicación:                                       | 1.5 (una y media)<br>0.5 (media)                                                                                 |
| Competencias                                                                             | Específicas                                |                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                          |                                            |                                                   |                                                                                                                  |



### **Presentación, Fundamentación**

Los nuevos diseños curriculares tienen la intención de desarrollar un ingeniero con fuerte formación básica, que con el título de grado pueda desempeñarse adecuadamente de acuerdo al perfil del ingeniero tecnológico. Para ello es necesario poner énfasis en una intensa y sólida formación en los aspectos humanos, técnicos y científicos.

Por la preparación del Ingeniero Tecnológico resultará especialmente apto para integrar la información proveniente de los distintos campos disciplinarios concurrentes a un proyecto común.

La cátedra de Probabilidad y Estadística es una base fundamental para las asignaturas de la especialidad; contribuyendo a la formación lógico-deductiva del alumno. En conjunto con las integradoras y orientadoras se podrá lograr un ingeniero con una alta capacidad de autodesarrollo”.

### **Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera**

| Tipo de Competencia | Competencias                                                                            | Comentario                                                                               | Nivel |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>CG.1</b>         | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.                               | Se trabaja en el aula con la interrogación, discusión y ejemplificación.                 | 2     |
| <b>CG.4</b>         | Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. | Se trabaja en el aula con la interrogación, demostración, explicación y ejemplificación. | 2     |
| <b>CG.7</b>         | Comunicarse con efectividad.                                                            | Se trabaja en el aula con la ejemplificación, demostración e interrogación.              | 2     |

### **Propósito**

Se establece como propósito, la aplicación de diferentes conceptos teóricos en la resolución de problemas prácticos, adquirir habilidad en la construcción y manejo de tablas y gráficos, desarrollar capacidad de razonamiento y juicio crítico a través del trabajo individual y la integración en el grupo clase. Integrar conocimientos con asignaturas del mismo nivel y del anterior y hacer uso de recursos computacionales adquiridos en otras materias y/o seminarios.



| Objetivos establecidos en el Diseño Curricular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitar al alumno para la comprensión y aplicación de los conocimientos de estadística y probabilidades, utilizando recursos computacionales adquiridos en otras asignaturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resultados de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>RA1:</b> Construye distribuciones de frecuencias de variables aleatorias continuas o discretas, para calcular y analizar los estadísticos de centralización y dispersión, mediante la obtención de datos estadísticos, por encuestas, experimentos o cualquier serie de medidas.</li><li>● <b>RA2:</b> Calcula la probabilidad de una variable aleatoria, para registrar la probabilidad del rango de desviación en la vecindad de la media tipo, mediante la desigualdad de Chebyshev.</li><li>● <b>RA3:</b> Contrasta hipótesis, para decidir cuándo una afirmación acerca de un parámetro es verdadera o falsa, considerando los fundamentos de la distribución de Chi-cuadrado.</li><li>● <b>RA4:</b> Estima intervalos de confianza, para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, aplicando las definiciones de la distribución t de Student.</li><li>● <b>RA5:</b> Utiliza regresión lineal, para predecir el valor de la variable dependiente en las curvas de ajuste, empleando las ecuaciones normales del método de mínimos cuadrados.</li></ul> |
| Asignaturas correlativas previas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Para cursar debe tener cursada: <ul style="list-style-type: none"><li>● Análisis Matemático I (1º AÑO)</li><li>● Álgebra y Geometría Analítica (1º AÑO)</li></ul> Para cursar debe tener aprobada: ---<br>Para rendir debe tener aprobada: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Asignaturas correlativas posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indicar las asignaturas correlativas posteriores: <ul style="list-style-type: none"><li>● Química Analítica (3º AÑO ING.QUÍMICA)</li><li>● Calidad y Control Estadístico de Procesos(4º AÑO ING.QUÍMICA)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



- Organización Industrial (4° AÑO ING.QUÍMICA)
- Sistemas de Comunicaciones (4° AÑO ING.ELECTRÓNICA)
- Metrología e Ingeniería de la Calidad (4° AÑO ING.MECÁNICA)
- Investigación Operativa (4° AÑO ING.EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN)
- Simulación (4° AÑO ING.EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

#### **Programa analítico, Contenidos temáticos**

##### **Programa Analítico:**

##### **Unidad N° 1: Introducción a la Probabilidad.**

Teoría de conjunto. Espacios muestrales. Sucesos.  
Definición de Probabilidad, axiomas, teoremas importantes.  
Probabilidad condicional. Teorema de Bayes. Diagrama de árbol.  
Permutaciones y combinaciones. Simples y con repeticiones.  
Aplicaciones.

**Tiempo probable:** 15 horas.

##### **Unidad N° 2: Variables aleatorias.**

Variables aleatorias. Ley de distribución.  
Función de densidad y de distribución, casos discretos y continuos.  
Distribuciones conjuntas.  
Definición de la esperanza matemática. Propiedades. Teoremas.  
La varianza y la desviación típica. Propiedades. Teorema.  
Variables aleatorias normalizadas. Momentos, Función generatriz.  
Desigualdad de Chebyshev. Ley de los grandes números.  
Otras medidas de centralización y de dispersión.  
Aplicaciones.-

**Tiempo probable:** 20 horas.

##### **Unidad N° 3: Distribuciones de Probabilidad.**

Distribución binomial o de Bernoulli. Propiedades.  
Distribución normal o de Gauss.  
Propiedades.  
Relación entre la binomial y la normal.  
Distribución de Poisson. Propiedades.  
Relaciones entre Poisson y la normal.  
Teorema del límite central.  
Distribuciones hipergeométrica, Uniforme, Gamma, Beta, Chicuadrado y T de Student.  
Aplicaciones.

**Tiempo probable:** 15 horas.

##### **Unidad N° 4: Estadística.**



*Ministerio de Educación*  
*Universidad Tecnológica Nacional*  
*Facultad Regional Villa María*

Concepto. Datos. Investigación científica, etapas.  
Presentación de datos, distribuciones, uni, bi y multidimensionales.  
Intervalos de clases. Gráficos, lineales, de superficies y especiales.  
Parámetros estadísticos.  
Medidas de dispersión o de concentración. Ecuaciones de cálculos.  
Estimación. Estimadores insesgados. Eficiencia de un estimador.  
Intervalos de confianza.  
Test o prueba de hipótesis.  
Aplicaciones.

**Tiempo probable:** 20 horas.

**Unidad N° 5: Regresión y Correlación.**

Curvas de ajuste. Regresión.  
Método de los mínimos cuadrados. Recta de mínimos cuadrados.  
Parábola de mínimos cuadrados.  
Regresión múltiple.  
Coeficiente de correlación lineal. Coeficiente de correlación generalizado.  
Aplicaciones.

**Tiempo probable:** 16 horas.

**Unidad N° 6: Aplicaciones Estadísticas.**

Control estadístico de procesos.  
Ciclos del control de Calidad. Fichas de Control, pasos, tipos de fichas de control. Pre  
Control. Capacidad de los procesos.  
Gráficos de control, Tipos de gráficos.  
 $\bar{X}$ -R;  $\bar{X}$ ; pn; p; c; u; construcción e interpretación de los gráficos.  
Elementos de investigación Operativa  
Introducción a los procesos estocásticos y estacionarios.  
Aplicaciones a la confiabilidad.

**Tiempo probable:** 10 horas.

**Metodología de enseñanza**

**Actividades teóricas:**

Las clases serán de carácter teórico-práctico, aplicando la pedagogía de la problematización, estimulando la participación activa de los alumnos mediante el diálogo, con el fin de obtener un aprendizaje significativo. Se aplicarán como técnicas de enseñanza-aprendizaje las siguientes: - Explicación - Interrogación - Demostración - Discusión - Ejemplificación - Ejercitación.  
El alumno recibirá una síntesis de los temas teórico de cada unidad, previo al dictado teórico del tema por parte del docente, conjuntamente con la guía de problemas, las que facilitarán la aplicación de técnicas de aprendizaje, ejemplificando los conocimientos adquiridos, tomando



como ejemplos problemas planteados en otras materias tales como Álgebra y Geometría Analítica, Análisis Matemático, Física, Química, Sistemas y Organizaciones, etc.

#### **Actividades prácticas:**

Se le entregará al alumno una guía de problemas que éste irá documentando su resolución en una carpeta de trabajos prácticos utilizando los recursos informáticos y experimentales disponibles, con evaluación continua durante su desarrollo y aprobación final, por evaluación de los informes técnicos respectivos presentados según normativas de cátedra.

Cada guía contiene una serie de problemas propuestos y otros a resolver en clases estos serán planteados en la misma clase con la participación del alumnado mediante el método científico a fin de despertar nuevos interrogantes. Fundamentalmente aplicando la pedagogía de la problematización. De cada trabajo quedará un informe en la carpeta.

#### **Materiales curriculares (recursos):**

- 1) Pizarrón, tiza, proyector multimedia.
- 2) Bibliografía, síntesis de cátedra y publicaciones técnicas específicas.
- 3) Software MATHEMATICA Ver. 2.2.2 Wolfram Research, for Windows.
- 4) Software MATHLAB Ver. 6.1 for Windows.
- 5) Software SPSS Ver. 17.0 for Windows.
- 6) Microsoft Word XP Professional. Ver. 2010 o compatible.  
Microsoft Excel XP Professional. Ver. 2010 o compatible

#### **Recomendaciones para el estudio**

- El Alumno debe participar en Clases, a los fines de despejar dudas y establecer diálogos sobre los temas desarrollados, con el fin de consolidar los conceptos Teóricos y aplicarlos en las resoluciones de guías de problemas prácticos.
- El Alumno debe referirse permanentemente a las síntesis de cátedra o Bibliografía propuesta.

#### **Metodología de evaluación**

- **Evaluación de los resultados de aprendizaje:**

**RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA5 :** Se evaluarán a través de instancias de evaluación con cuestionarios teóricos y resolución de actividades practicas

- **Condiciones de aprobación:**



**Instrumentos y actividades:** La evaluación de la cátedra usará como instrumentos para la regularización: la asistencia a teóricos y prácticos requeridos, el desarrollo de las actividades propuestas en las guías de trabajos prácticos, los 2 (dos) parciales prácticos, y las 3 (tres) evaluaciones teóricas, tanto prácticos como teóricos con sus respectivos recuperatorios; una vez regularizada ésta, el alumno se puede presentar a la evaluación final, que consta de una parte práctica, esta se tomará escrita y luego de aprobado el escrito se accederá a la parte teórica.

**Cursado y Aprobación según Ord. N° 1549 “Reglamento de Estudio”:**

**A) Asistencia:** El Alumno deberá asistir al 75% o más de las clases dictadas por la cátedra.

**B) Aprobación no directa:** Si el alumno en alguna de las instancias no logra su aprobación con la calificación igual a 8 (ocho) o superior en las instancias evaluadas deberá realizar el examen final cuya modalidad será escrito (práctico) y oral (teórico).

**C) Aprobación directa:** El alumno promocionará en forma directa la instancia que logre una calificación igual o superior a 8 (ocho) tanto en la parte práctica como teórica.

**D) Calificación:** Tanto las evaluaciones parciales como los prácticos finales se calificarán de acuerdo a la siguiente regla de calificación numérica y su equivalencia conceptual:

| Calif. obtenida      | Equiv. conceptual |
|----------------------|-------------------|
| 1-5 (de uno a cinco) | Insuficiente      |
| 6 (seis)             | Aprobado          |
| 7 (siete)            | Bueno             |
| 8 (ocho)             | Muy Bueno         |
| 9 (nueve)            | Distinguido       |
| 10 (diez)            | Sobresaliente     |

**Cronograma de clases año 2025**

| SEMANA DE CLASES | ACTIVIDADES A DESARROLLAR                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Clases teóricas: Presentación de la asignatura, condiciones de regularidad y promoción, metodología de trabajos UNIDAD 1<br>Clases prácticas: Resolución de problemas |
| 2                | Clases teóricas: UNIDAD 1<br>Clases prácticas: Resolución de problemas                                                                                                |
| 3                | Clases teóricas: UNIDAD 1 - UNIDAD 2<br>Clases prácticas: Resolución de problemas                                                                                     |
| 4                | Clases teóricas: UNIDAD 2<br>Clases prácticas: Resolución de problemas                                                                                                |



*Ministerio de Educación*  
*Universidad Tecnológica Nacional*  
*Facultad Regional Villa María*

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Clases teóricas: UNIDAD 2<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 6  | Clases teóricas: UNIDAD 2 - UNIDAD 3<br>Clases prácticas: Resolución de problemas |
| 7  | Clases teóricas: UNIDAD 3<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 8  | Clases teóricas: UNIDAD 3<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 9  | Clases teóricas: UNIDAD 4<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 10 | Clases teóricas: UNIDAD 4<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 11 | Clases teóricas: UNIDAD 4<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 12 | Clases teóricas: UNIDAD 4 - UNIDAD 5<br>Clases prácticas: Resolución de problemas |
| 13 | Clases teóricas: UNIDAD 5<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 14 | Clases teóricas: UNIDAD 5<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 15 | Clases teóricas: UNIDAD 6<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |
| 16 | Clases teóricas: UNIDAD 6<br>Clases prácticas: Resolución de problemas            |

#### Recursos necesarios

Espacios Físicos: Aulas.

Recursos Tecnológicos de Apoyo: Proyector multimedia, Software .

#### Referencias bibliográficas (citadas según Normas APA)

##### Bibliografía:

##### Obligatoria o básica:

Murray R. Spiegel. "Probabilidad y Estadística". Méjico.Ed.Macgraw- Hill.

Irwin R. Miller. 1997. "Probabilidad y Estadística para Ingenieros". Ed. Prestice-Hall 4<sup>ta</sup> Ed.  
2022 "Síntesis de la cátedra Regresion y Correlación" 8 pág.

Carlos R. Colazo.2020 "Síntesis de la cátedra de Teoría de Probabilidades". 31 pág..

Carlos R. Colazo.2020 "Síntesis de la cátedra de Variables Aleatorias". 15 pág..





Carlos R. Colazo. 2020 "Síntesis de la cátedra de Esperanza Matemática". 21 pág.  
Carlos R. Colazo. 2020 "Síntesis de la cátedra de Distribuciones". 45 pág.  
Carlos R. Colazo. 2020 "Síntesis de la cátedra de Estadística". 75 pág.  
Carlos R. Colazo. 2020 "Síntesis de la cátedra de Control Estadístico de Procesos". 63 pág.

**Complementaria:**

Robert O. Kuehl (2021). "Diseño de experimentos" Ed. Thomson.  
Spiegel Murray. "Estadística". Bogotá. ed. Macgraw-hill.  
Meyer. "Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas". México. Ed. Fondo Educativo Interamericano.  
Ron S. Kennet/Shelemyahu Zacks (2021). "Estadística Industrial Moderna" Ed. Thomson.  
Nuñez, Nuñez, Arguello. "Probabilidad y Elementos de Estadística". Ed. Nueva librería.  
Taro Yamane. "Estadística". México Ed. HARLA  
Kaoru Ishicawa (1994). "Introducción al Control de Calidad". Ed. Díaz de Santos S.A.  
Luis Lizasoain, Luis Joaristi (1995). "SPSS para Windows ver. 6.01" Ed. Paraninfo.  
César Pérez López 1995. "Análisis Estadístico con Statgraphics, Técnicas Básicas" Ed. Ra-ma.  
Drs. José Martínez y Carlos Martín (1996-97). "Síntesis Maestría en Ingeniería en Calidad" U.T.N.  
Tirso Campos Santillán (2001). "Problemario para la toma de decisiones" Ed. Thomson.

**Función Docencia**

**Reuniones de asignatura y área**

- Encuentros permanentes con Jefes de Trabajos Prácticos para coordinar y sincronizar los conceptos teóricos con las guías de problemas.
- Asistencia a las Reuniones dispuestas y programadas por el Consejo Departamental de Materias Básicas de la FRVM

**Atención y orientación a las y los estudiantes**

- Reservar a la iniciación de cada Clase, un tiempo para la ponderación de los temas expuestos en la anterior, incitándolos al estudiante a preguntar y relacionar con conceptos ya consolidados.
- Disponer horarios de consulta de la cátedra, a los fines de despejar dudas y establecer diálogos sobre los temas desarrollados.
- Al finalizar la clase, se comunican los próximos temas a desarrollar tendiendo a que el estudiante pueda llegar a la venidera clase con una base para facilitar la asimilación de los conceptos.



*Ministerio de Educación*  
*Universidad Tecnológica Nacional*  
*Facultad Regional Villa María*

Esp. Ing. Sergio A. Tovo